네 물체의 질량중심계 좌표는 각각

탁자에 고정한 좌표계를 잡고, 원점을 첫 충돌 직후 계 질량중심 에 둔다. 축은 축과 같다. 탁자계의 네 물체의 좌표는 각각

탁자 좌표계에서 각 물체의 속도는

일 때

두 용수철의 상수가 모두 이면

첫 충돌 후 의 탁자계 위치와 속도는 와 에서 구한다.